Eduardo Wanderley de Siqueira Araújo



wanderley.eduardo@gmail.com | linkedin.com/in/edu-wanderley |
github.com/eduardowanderleyde | eduardowanderleyde.github.io/my-portfolio-javascript |
Recife, PE, Brasil

Experiência

CIn-UFPE Recife, PE
Pesquisador de mestrado (Fleet UI) *2024 – 2026*

- Criei um framework que orquestra experimentos reprodutíveis de navegação autônoma com um ou mais robôs em simulação (ROS 2 Jazzy, Nav2, Gazebo), com interface React e backend FastAPI
- Construí agentes de IA com Claude (Planner, Executor, Analyst) que rodam campanhas completas de experimento a partir de pedidos em português, com um agente por robô e isolamento garantido no código
- Comparei alocação de missões multi-robô por LLM com alocadores clássicos: com tabela de distâncias, o LLM chegou ao ótimo em 100% dos casos, contra até +106% de custo no despacho fixo
- Validei a repetibilidade em simulação com 10 replays (RMSE médio de 3,35 cm) e corrigi a ativação simultânea de 2 robôs trocando o DDS (sucesso de 1/5 para 10/10)

Engeletra Recife, PE
Desenvolvedor de ERP (freelance) *05/2026 – atual*

- Arquitetei e desenvolvi o ERP da empresa, hoje em uso, com mais de 10 módulos em Electron, React e FastAPI e domínio modelado em PostgreSQL 17, SQLAlchemy 2 e Alembic

Empetur, Governo de Pernambuco Recife, PE
Analista de Sistemas *09/2025 – atual*

- Desenvolvi serviços Python de coleta de métricas de infraestrutura e dashboards de gestão; mantenho a intranet em Next.js e implanto aplicações on-premises com Docker

Campello & Siqueira Recife, PE
Analista de Sistemas / Engenheiro de Dados *01/2024 – 04/2025*

- Liderei pipelines ETL e DAGs no Apache Airflow com SLA e alertas, e otimizei consultas no BigQuery e PostgreSQL

Softex, residência na UFPE Recife, PE
Analista de Sistemas (Residente) *01/2023 – 01/2024*

- Desenvolvi dataset e modelo de visão computacional que guia um braço robótico, e backends Flask com APIs REST e WebSockets para telemetria em tempo real

Projetos

Chatbot de atendimento interno | *LangChain, FAISS, FastAPI, PostgreSQL, Docker, Datadog*

- Sistema de atendimento e consulta a conhecimento interno com busca semântica (RAG) e monitoramento.

Mineração de dados educacionais (mestrado) | *Python, Pandas, Regressão Logística, Árvores de Decisão*

- Desempenho escolar de ~5.500 municípios (SAEB) com modelos interpretáveis e regras para gestores.

Formação

CIn-UFPE 2024 – 2026
Mestrado em Ciência da Computação (em andamento)

CIn-UFPE 2023
Pós-graduação em Robótica e IA Aplicadas a Testes de Software

Universidade de Pernambuco (UPE) 2011 – 2021
Bacharelado em Engenharia de Automação e Controle

Publicações

Mobile Robotics for Throughput Testing in a Reconfigurable Test Environment. E. Araújo e B. Miranda. SBES 2025, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. DOI 10.5753/sbes.2025.11613.

Competências técnicas

IA aplicada: agentes de IA, LLMs (Claude, Anthropic API), tool calling, RAG, FAISS, LangChain, ML supervisionado
Backend e dados: Python, FastAPI, Flask, APIs REST, WebSockets, PostgreSQL, BigQuery, PySpark, Airflow
Robótica: ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM Toolbox, Gazebo Harmonic, TurtleBot4, MCAP
Infraestrutura: Docker, GitHub Actions, pytest, Linux, Datadog, GCP, AWS, React, Next.js
Idiomas: Português (nativo), Inglês (fluente), Espanhol (intermediário), Alemão (básico, A1)